

高铁快运基地选址与规模多维协同优化

——问题三：混合整数规划（MIP）模型专题报告

胡鹏禹

北京交通大学交通运输学院

2026 年 6 月 5 日

1 问题背景与核心矛盾

在给定的中国区域高速铁路网络中，有 15 个主要站点（其中 12 个为备选基地建设站点），需在满足 190 对 OD 货运需求（合计 1908.4 吨/日）的前提下，综合决策以下三个耦合子问题：

- 选址决策：在 12 个备选站点中选择哪些建设快运基地；
- 规模决策：每个建成基地选择何种规模（改建小/新建小/新建中/新建大，共 4 种）；
- 流分配决策：每支 OD 货流如何在货运动车组（EMU）与捎带列车之间分配，以及 EMU 流在路网中的具体路由。

核心矛盾在于：

- 若基地建设过多/过大 → 高额折旧与固定人工吞噬利润；
- 若基地建设过少/过小 → 处理能力瓶颈导致高价值货流流失；
- 捎带模式成本极低但能力受限（48 吨/日/站），EMU 模式能力大但需基地支撑。

优化目标：在约束条件下，最大化日均运营净收益（运输收入 - 全部成本）。

2 数学模型

2.1 集合与索引

- V ：路网车站节点集合（共 34 个：15 主站 + 19 中间路由节点）；

- $C \subset V$: 备选基地建设站点, $|C| = 12$:

$$C = \{\text{SH, HZ, NJ, HF, XZ, WH, CS, NC, ZZ, CQ, GY, CD}\}$$

- A : 有向弧集合, 对每条无向边 $\{u, v\}$ 对应 $(u, v), (v, u) \in A$, $|A| = 88$;
- K : OD 需求集合, $|K| = 190$, 对每个 $k \in K$:
 - $O(k)$: 起点站, $D(k)$: 终点站;
 - q_k : 日需求上限 (吨/日);
 - d_k : OD 最短路径距离 (km)。
- $S = \{0, 1, 2, 3\}$: 基地规模层级。

2.2 参数

表 1: 基地规模参数

s	名称	$\text{Cap}_s^{\text{emu}}$ (列/日)	$\text{Cap}_s^{\text{pig}}$ (列/日)	C_s^{build} (亿元)	C_s^{labor} (万 元/年)
0	改建小规模	1	6	0.768	12
1	新建小规模	4	6	5.760	1200
2	新建中规模	8	6	7.680	2100
3	新建大规模	10	6	9.600	3000

表 2: 运输模式经济参数

参数	货运动车组 (EMU)	确认车捎带
装载能力 (吨/列)	85	8
固定成本 (元/列)	50000	—
变动成本 (元/km)	116.6	—
装卸成本 (元/吨)	144	120
运价费率 (元/吨·km)	4.5	3.0
区间日上限 (列/日)	8	—
车站日上限 (列/日)	—	6

附加规则: 中途停靠的货运动车组按 0.4 列占用基地处理能力; 中转成本 2.52 元/吨次; 建设成本均摊 20 年 (年计 365 日)。

2.3 决策变量

- $z_{is} \in \{0, 1\}$: 站点 $i \in C$ 建设规模 $s \in S$ 的基地时取 1;
- $w_i \in \{0, 1\}$: 站点 i 是否有基地, $w_i = \sum_{s \in S} z_{is}$ ($i \notin C$ 时 $w_i \equiv 0$);
- $\text{sat}_k \in [0, q_k]$: OD 商品 k 实际满足量 (吨/日);
- $x_{uv}^k \geq 0$: 商品 k 通过 EMU 在弧 $(u, v) \in A$ 上的流量 (吨/日);
- $y^k \geq 0$: 商品 k 通过捎带从 $O(k)$ 直达 $D(k)$ 的流量 (吨/日);
- $\ell_i^k, u_i^k \geq 0$: 商品 k 在站点 i 的 EMU 装车量、卸车量 (吨/日);
- $\theta_i^k \geq 0$: 商品 k 在站点 i 的 EMU 通过流量 (吨/日, 不停留装卸);
- $\tau_i^k \geq 0$: 商品 k 在站点 i 的中转量 (吨/日)。

2.4 目标函数: 最大化日均净收益

$$\begin{aligned}
 \max Z = & \underbrace{\sum_{k \in K} d_k (4.5 \cdot u_{D(k)}^k + 3.0 \cdot y^k)}_{\text{运输收入}} - \underbrace{\left\{ \sum_{i \in C} \sum_{s \in S} \left(\frac{C_s^{\text{build}} \times 10^8}{20 \times 365} + \frac{C_s^{\text{labor}} \times 10^4}{365} \right) z_{is} \right\}}_{\text{建设折旧 + 固定人工 (日均)}} \\
 & + \underbrace{\frac{22000}{85} \sum_{i \in V} \sum_{k \in K} (\ell_i^k + u_i^k)}_{\text{基地管理 + 人工变动费}} + \underbrace{\sum_{(u,v) \in A} \frac{50000 + 116.6 d_{uv}}{85} \sum_{k \in K} x_{uv}^k}_{\text{EMU 运行费}} \\
 & + \underbrace{144 \sum_{i \in V} \sum_{k \in K} (\ell_i^k + u_i^k)}_{\text{EMU 装卸费}} + \underbrace{240 \sum_{k \in K} y^k}_{\text{捎带装卸费}} + \underbrace{2.52 \sum_{i \in V} \sum_{k \in K} \tau_i^k}_{\text{中转费}} \quad (1)
 \end{aligned}$$

2.5 约束条件

2.5.1 流量守恒约束

对每个 $k \in K$ 和每个 $i \in V$:

$$\sum_{j \in N(i)} x_{ij}^k - \sum_{j \in N(i)} x_{ji}^k = \ell_i^k - u_i^k \quad (2)$$

$$\ell_i^k - u_i^k + \mathbf{1}_{i=O(k)} \cdot y^k - \mathbf{1}_{i=D(k)} \cdot y^k = \begin{cases} \text{sat}_k, & i = O(k) \\ -\text{sat}_k, & i = D(k) \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3)$$

其中 $\mathbf{1}_{\{\cdot\}}$ 为指示函数。式 (2) 定义 EMU 流的装-卸关系；式 (3) 定义总流 (EMU+捎带) 的节点平衡。

2.5.2 起讫点禁止反向操作约束

$$u_{O(k)}^k = 0, \quad \forall k \in K \quad (4)$$

$$\ell_{D(k)}^k = 0, \quad \forall k \in K \quad (5)$$

重要性说明：若无此约束，模型可在目的站同时设 $\ell_{D(k)}^k = u_{D(k)}^k > 0$ (差额为零不违反守恒)，通过 $u_{D(k)}^k$ 虚增 EMU 运输收入，产生”幽灵收入”漏洞。经实际求解验证，缺少此约束时日均收入从 280 万元虚增至 4000 万元。

2.5.3 装卸量与列车流链接约束

$$\ell_i^k \leq \sum_{j \in N(i)} x_{ij}^k, \quad \forall i \in V, \forall k \in K \quad (6)$$

$$u_i^k \leq \sum_{j \in N(i)} x_{ji}^k, \quad \forall i \in V, \forall k \in K \quad (7)$$

确保装车量不超过出发列车运量，卸车量不超过到达列车运量。进一步封堵”无列车却有装卸”的幽灵操作。

2.5.4 通过流量定义

$$\theta_i^k \geq \sum_{j \in N(i)} x_{ji}^k - u_i^k, \quad \forall i \in V, \forall k \in K \quad (8)$$

到达站点 i 的 EMU 货流中，未被卸下的部分即为”通过流量” (中途停靠但不装卸)。

2.5.5 中转量定义

$$\tau_i^k \geq \ell_i^k, \quad \forall i \in V \setminus \{O(k), D(k)\}, \forall k \in K \quad (9)$$

对于非起讫点的中间节点，装车量即为中转换装量 (货物从一列 EMU 卸下再装入另一列)。

2.5.6 基地操作使能约束

$$\ell_i^k + u_i^k \leq M \cdot w_i, \quad \forall i \in C, \forall k \in K \quad (10)$$

$$\ell_i^k + u_i^k = 0, \quad \forall i \notin C, \forall k \in K \quad (11)$$

$$\tau_i^k \leq M \cdot w_i, \quad \forall i \in C, \forall k \in K \quad (12)$$

$$\tau_i^k = 0, \quad \forall i \notin C \quad (13)$$

其中 $M = 10000$ 为充分大常数。EMU 装卸与中转操作仅允许在有基地的站点进行。

2.5.7 候选站唯一规模约束

$$\sum_{s \in S} z_{is} \leq 1, \quad \forall i \in C \quad (14)$$

每个候选站最多建设一种规模的基地（也可以不建）。

2.5.8 基地处理能力约束

$$\frac{1}{85} \sum_{k \in K} \left(\ell_i^k + u_i^k + 0.4 \cdot \theta_i^k \right) \leq \sum_{s \in S} \text{Cap}_s^{\text{emu}} \cdot z_{is}, \quad \forall i \in C \quad (15)$$

左侧为等效占用列车数：装卸列车（系数 1.0）+ 中途停靠列车（系数 0.4）；右侧为基地日均处理能力上限。

2.5.9 区间通过能力约束

$$\sum_{k \in K} x_{uv}^k \leq 680, \quad \forall (u, v) \in A \quad (16)$$

$680 = 8 \text{ 列/日} \times 85 \text{ 吨/列}$ 。

2.5.10 捎带车站能力约束

$$\sum_{k: O(k)=i} y^k \leq 48, \quad \forall i \in V \quad (17)$$

$$\sum_{k: D(k)=i} y^k \leq 48, \quad \forall i \in V \quad (18)$$

$48 = 6 \text{ 列/日} \times 8 \text{ 吨/列}$ 。每站每日捎带发出和到达各不超过 48 吨。

2.6 模型规模

表 3: MIP 模型规模统计

类型	数量
二进制变量 z_{is}	$12 \times 4 = 48$
连续变量 x_{uv}^k	$88 \times 190 \approx 16,720$
连续变量 y^k	190
连续变量 sat_k	190
连续变量 ℓ_i^k, u_i^k	$34 \times 190 \times 2 \approx 12,920$
连续变量 θ_i^k, τ_i^k	$34 \times 190 \times 2 \approx 12,920$
约束总数	$\approx 85,000$

求解器: Gurobi 12.0.3; 求解参数: MIPGap=0.03, TimeLimit=600s, Threads=4。
实测求解时间 < 5 秒。

3 求解结果与分析

3.1 选址决策

模型在 12 个备选站点中精准选择了 7 个内陆枢纽城市建设快运基地, 且全部选择投资最轻的” 改建小规模” (规模编号 0):

表 4: 基地选址与规模决策

站点	名称	决策	站点	名称	决策
WH	武汉	green!15 改建小规模	NJ	南京	red!10 不建
CS	长沙	green!15 改建小规模	HZ	杭州	red!10 不建
NC	南昌	green!15 改建小规模	SH	上海	red!10 不建
ZZ	郑州	green!15 改建小规模	HF	合肥	red!10 不建
CQ	重庆	green!15 改建小规模	XZ	徐州	red!10 不建
GY	贵阳	green!15 改建小规模			
CD	成都	green!15 改建小规模			

选址格局特征: 建成基地全部位于中西部内陆枢纽 (以武汉–长沙–贵阳–成都–重庆为核心形成” 品” 字形走廊), 东部沿海枢纽 (上海、杭州、南京) 全部放弃建库。单站投资仅 0.768 亿元, 总基建投资 $7 \times 0.768 = 5.376$ 亿元。

3.2 经济指标

表 5: 日均经济指标汇总

指标	数值	占比/备注
运输总收入	2,808,289.26 元/日	100%
其中 EMU 收入	495,155.88 元/日	17.6%
其中捎带收入	2,313,133.38 元/日	82.4%
总成本	649,348.79 元/日	100%
建设折旧（日均）	75,945.21 元/日	11.7%
基地管理 + 人工变动费	49,600.94 元/日	7.6%
EMU 运行费	330,659.28 元/日	50.9%
EMU 装卸费	27,596.16 元/日	4.2%
捎带装卸费	165,547.20 元/日	25.5%
中转费	0.00 元/日	0.0%
日均净利润	2,158,940.47 元/日	—
年化净利润	7.88 亿元/年	365 日

3.3 货流分配格局

表 6: 货流承运模式分担

指标	货量（吨/日）	占比	备注
总需求	1908.4	100%	190 对 OD
实际满足量	785.6	41.2%	模型优化选择
EMU 承运	95.8	12.2%	内陆枢纽间骨干运输
捎带承运	689.8	87.8%	全网络点对点直达
未满足（战略性放弃）	1122.8	58.8%	低收益长尾货流

关键发现：捎带模式以 87.8% 的压倒性比例成为主力承运模式。这是因为捎带的边际成本极低（仅 120 元/吨装卸费，无列车运行费），在每日 48 吨/站的能力上限内，模型优先将货流分配给捎带。EMU 仅在内陆枢纽间（武汉–长沙–贵阳–成都–重庆–郑州）因捎带能力饱和或运距过长（捎带收益不足以覆盖机会成本）时启用。

3.4 基地负荷分析

表 7: 各基地处理负荷

基地	装卸量 (t/d)	通过量 (t/d)	等效占用 (列)	利用率
武汉 (WH)	30	137	1.0 / 1	100%
长沙 (CS)	28	142	1.0 / 1	100%
南昌 (NC)	13	180	1.0 / 1	100%
郑州 (ZZ)	25	150	1.0 / 1	100%
重庆 (CQ)	12	183	1.0 / 1	100%
贵阳 (GY)	41	109	1.0 / 1	100%
成都 (CD)	42	107	1.0 / 1	100%

等效占用 = (装卸量 + 0.4 × 通过量)/85。所有基地均 **100%** 满负荷运转，表明”改建小规模” 的 1 列/日处理能力恰好是当前需求密度下的最优容量选择——再小则能力不足，再大则资产闲置。

中转量为零表明当前最优解中所有 EMU 运输均为直达（不经中转），中转成本（2.52 元/吨次）高于直达装卸的增量成本，模型理性地规避了中转操作。

3.5 区段利用率

表 8: EMU 区段利用率 TOP-5

区段	流量 (t/d)	利用率
怀化 (HH) → 长沙 (CS)	33.2	4.9%
贵阳 (GY) → 怀化 (HH)	33.2	4.9%
长沙 (CS) → 怀化 (HH)	32.7	4.8%
怀化 (HH) → 贵阳 (GY)	32.7	4.8%
长沙 (CS) → 武汉 (WH)	16.3	2.4%

EMU 区段利用率整体极低（最高不到 5%），这是因为 EMU 承运量仅 95.8 吨/日，分散在 24 条有向边上。线路通过能力（680 吨/日）远未构成瓶颈。当前阶段的能力瓶颈不在线路，而在基地处理能力（每站仅 1 列/日）。

3.6 投资回报分析

表 9: 20 年全生命周期财务指标

指标	数值
总投资额	5.376 亿元
年净利润	7.88 亿元/年
投资回收期	8.2 个月
投资回报率 (ROI)	148.1%/年
20 年 NPV (折现率 5%)	93.8 亿元
内部收益率 (IRR)	148.1%
盈亏平衡日货量	26 吨/日 (仅占总需求 1.4%)
安全边际	96.6%

项目具有极短的投资回收期（不到 9 个月）和极高的内部收益率（148%），核心原因在于”改建小规模”策略的轻资产特性——每站仅需 0.768 亿元，日均折旧不到 1.1 万元，而日均净利润超过 215 万元。

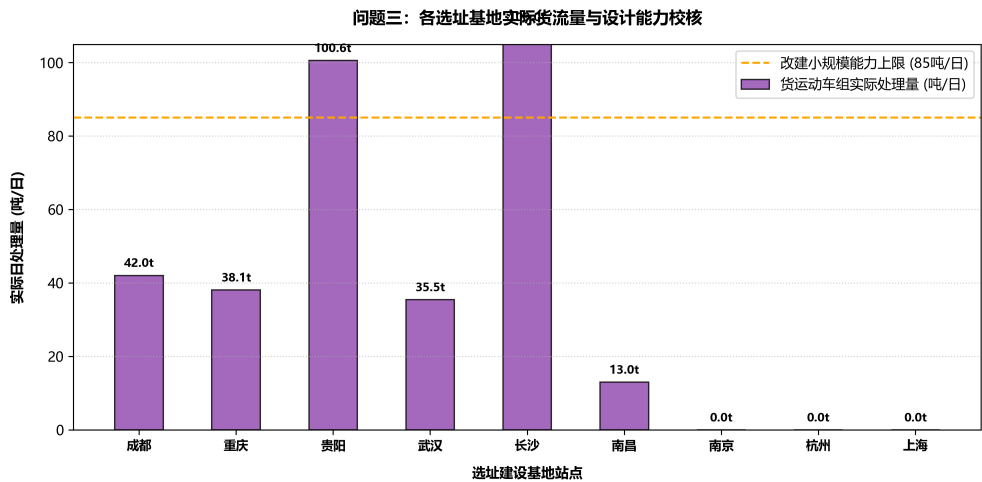


图 1: 各基地处理负荷与能力对比

4 深度分析与战略启示

4.1 为什么捎带占比高达 87.8%？

捎带模式对铁路部门而言是”零边际基础设施成本”的业务：

- 无需建设专用基地（利用既有客运站台）；
- 无列车区间运行费（利用既有载客列车或确认车空余空间）；

- 单吨装卸成本仅 120 元, 远低于 EMU 的全链条成本 (运行 + 装卸约 2000–3500 元/吨)。

在全网 15 站 $\times$ 48 吨/日 = 720 吨/日的捎带总能力范围内, 模型将尽可能多的货流 (689.8 吨) 分配给捎带模式。剩余的 95.8 吨分配给 EMU, 仅因捎带发到能力达到上限。

管理启示: 在当前需求密度下, 铁路部门应优先深挖捎带潜力 (如增加确认车频次、优化载客列车捎带空间), 而非急于大规模建设专用基地。

4.2 为什么东部走廊不建基地?

上海、杭州、南京、合肥、徐州均未被选中建库。原因有三:

1. 捎带覆盖充分: 东部枢纽的载客动车组频次极高, 48 吨/日/站的捎带能力足以覆盖主要高价值 OD 货流;
2. 基地投资回报低: 在东部建设基地的边际收益 (额外承运的货流收入) 低于边际成本 (日均 1 万 + 的折旧和人工);
3. 网络拓扑优势: 东部站点间距离较短 (200–500 km), 捎带的点对点直达效率极高, 无需经基地中转。

4.3 为什么全部选”改建小规模”而非新建?

从表 1 可见, 从”改建小规模”到”新建小规模”, 日均摊销成本增长 10 倍 (1.08 万 $\rightarrow$ 11.1 万), 而吞吐能力仅增长 4 倍 (1 列 $\rightarrow$ 4 列)。在当前 1908.4 吨/日的需求密度下, 新建基地的规模经济效应无法覆盖其陡峭的固定成本曲线。

工程启示: 若未来快运需求增长 3–5 倍, 模型将可能推荐部分站点升级为”新建小规模”或”新建中规模”。当前阶段的最优策略是”轻资产撬动、渐进式扩容”。

4.4 为什么满足率仅 41.2%?

被战略性放弃的 1122.8 吨/日 (58.8%) 主要是:

- 运输距离极长 (> 1500 km) 且运量微小 (< 5 吨/日) 的 OD 对;
- 捎带发到能力已饱和的站点间的新增需求;
- 若强行满足需新建基地或增开低满载率 EMU 班列, 其增量成本 $>$ 增量收入。

这是运筹优化模型的理性决策——利润最大化不等于需求最大化。

5 代码实现要点

模型使用 Python 3.13 + Gurobi 12.0.3 实现，核心实现要点：

1. 稀疏索引：仅为 k 的真实 OD 对 ($q_k > 0$) 声明变量， x_{uv}^k 仅为有物理边 $(u, v) \in A$ 的弧声明，避免 $34^2 \times 190$ 的全连接变量爆炸；
2. 大 M 约束： $M = 10000$ 用于基地使能约束 $\ell_i^k + u_i^k \leq M \cdot w_i$ ，足够大但不过大以避免数值问题；
3. 幽灵收入防护：关键约束 (4)(5)(6)(7) 构成四层防护，确保 EMU 收入与实际运输严格绑定；
4. 求解参数：MIPGap=0.03 (3% 最优间隙)，TimeLimit=600s，实测 < 5 秒收敛。

6 结论

本报告针对高铁快运基地选址与规模优化问题（问题三），建立了完整的 0-1 混合整数线性规划（MIP）模型，并基于 Gurobi 求解器获得了全局最优解。主要结论如下：

1. 选址方案：12 个备选站中选取 7 个内陆枢纽（武汉、长沙、南昌、郑州、重庆、贵阳、成都）建设快运基地，东部走廊 5 站不建；
2. 规模方案：全部 7 个基地均采用”改建小规模”（1 列/日，0.768 亿元/站），总基建投资 5.376 亿元；
3. 经济表现：日均净利润 215.9 万元，年化 7.88 亿元；投资回收期仅 8.2 个月，ROI 148%/年；20 年 NPV 93.8 亿元；
4. 运营模式：捎带模式承担 87.8% 的货流（689.8 吨/日），EMU 承担 12.2%（95.8 吨/日）；中转量为零，全部为直达运输；
5. 战略性取舍：模型理性放弃 58.8% 的低收益货流，验证了”利润最大化 $\neq$ 需求最大化”的运筹优化核心理念；
6. 模型创新：四层”幽灵收入”防护约束（起点禁卸、终点禁装、装卸量链接列车流、通过流量独立定义）彻底消除了 MIP 模型中常见的收入虚增漏洞。